

高二年级技术学科练习

考生须知：

1. 本卷共 13 页满分 100 分，考试时间 90 分钟。
2. 答题前，在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位号及准考证号并填涂相应数字。
3. 所有答案必须写在答题纸上，写在试卷上无效。
4. 考试结束后，只需上交答题纸。原牛学院微信公众号

第一部分 信息技术（共 50 分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。每小题列出四个选项中只有一个是符合题目要求的，不选、错选、漏选均不得分）

1. 下列关于数据和信息的说法，正确的是（ ）
 - A. 数据就是指数字，3.14 就是数据
 - B. 当人们在讨论圆时，3.14 表示圆周率的近似值，这是信息
 - C. 小明用 3.14 计算圆的周长和面积，是智慧的体现
 - D. 信息具有载体依附性，所以一张报纸就是信息
2. 下列关于大数据的说法，正确的是（ ）
 - A. 大数据分析的是全体数据，对数据精确性要求高
 - B. 大数据因其数据量庞大，可能发挥价值的仅是很小部分，所以价值相对较低
 - C. 大数据分析顾客购买原因进行相应的合理推荐
 - D. 文本数据处理的过程主要包括分词、特征提取、数据分析和结果呈现
3. 下列关于人工智能的说法，不正确的是（ ）
 - A. 深度学习需要手工构造知识库
 - B. 人脸识别是基于数据驱动的人工智能方法
 - C. 在混合增强智能系统中，人类智能是该智能回路的总开关
 - D. 图灵测试是测试机器是否具有智能的一种方法
4. 下列关于信息编码的说法，正确的是（ ）
 - A. 数字图像包括矢量图形和位图图像，其中矢量图形放大后容易失真
 - B. 一幅未经压缩的位图图像，添加文字后存储容量会变大
 - C. 声音数字化的过程中，音量的变化，不会影响其存储容量
 - D. 计算机中的声音数据属于模拟数据
5. 某学校共有 4 幢教学楼，每幢教学楼有 5 层，每层都装有摄像头，若需对各幢楼、各楼层的摄像头进行统一二进制编码，需要的编码位数最少是（ ）
 - A. 4 位
 - B. 5 位
 - C. 8 位
 - D. 9 位
6. 有如下 Python 程序段：

```
list = [ "How", "are", "you!" ]
s = list[ 1 ]
d = s[ : -1 ]
```

执行该程序段后，d 的值为（ ）

A. "ow"

B. "Ho"

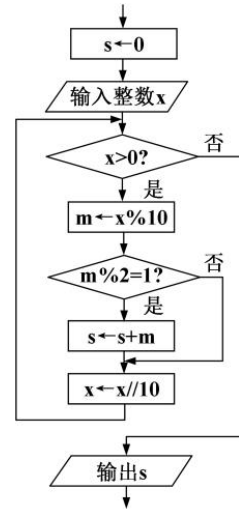
C. "re"

D. "ar"

7. 某算法的部分流程图如第 7 题图所示，执行该流程时，

若输入 x 的值为 5678，下列说法正确的是

- A. 执行该流程后，输出的结果是 12
- B. 执行该流程后，变量 x 的值是 8
- C. 输入 5678 和输入 8765，输出结果不相同
- D. 执行该流程后，“ $x > 0$?”和“ $m \% 2 = 1$?”的执行次数相同



第 7 题图

8. 有如下 Python 程序段：

```

a=[4, 8, 3, 6, 2, 7, 8, 1]
n=abs(a[0]-a[1])
for i in range(2, len(a)):
    if abs(a[i]-a[i-1])>n:
        n=abs(a[i]-a[i-1])
  
```

执行该程序段后，变量 n 的值是 ()

- A. 5
- B. 8
- C. 7
- D. 1

9. 下列关于队列和栈的说法不正确的是 ()

- A. 队列是一种先进先出的线性表，可以在队尾进行插入操作
- B. 栈的特性是“先进后出，后进先出”
- C. 队列和栈都具有线性特征，都可以用数组来实现
- D. 某栈的入栈顺序为“abc”，出栈顺序只有 3 种

10. 数组 a 中有 n 个元素，现将一新数据 k 插入至下标为 j ($0 \leq j \leq n-1$) 的位置，代码如下：

```

a.append(0)
i=n-1
while i>=j:
  
```

(1)

(2)

(3)

上述程序段中加框处可选的代码有：

- ① $a[i]=k$
- ② $a[i+1]=k$
- ③ $a[i+1]=a[i]$
- ④ $a[i]=a[i-1]$
- ⑤ $i=i-1$

下列选项中，代码顺序正确的是 ()

- A. ③⑤①
- B. ③⑤②
- C. ④⑤②
- D. ④①⑤

11. 有如下 Python 程序段：

```

import random
a=[0]*6
i=0
  
```

```

while i<6:
    n=random.randint(1,20)          #randint(a,b)随机生成一个[a,b]范围内的整数
    if i%2==0 and n%2==0:
        a[i]=n
        i=i+1
    elif i%2==1:
        a[i]=n
        i=i+1
print(a)

```

运行该程序后，输出结果不可能的是（ ）

- A. [10, 6, 10, 12, 15, 19] B. [12, 7, 18, 10, 14, 7]
 C. [18, 13, 12, 17, 14, 11] D. [12, 5, 14, 3, 16, 20]

12. 列表 a 存储了升序链表节点（节点数大于 0），每个节点包含数据区域和指针区域。head 指向头指针，现要删除链表中数据值在 [st, ed] 范围之外的所有节点。实现该功能的 python 部分程序段如下：

```

p=q=head
while p!=-1:
    if a[p][0]>=st and a[p][0]<=ed:
        q=p
        p=a[p][1]
    else:

```

方框内应填入的代码为：

A. if head!=p:
 head=a[p][1]
 else:
 a[q][1]= -1
 p=a[p][1]

B. if a[p][0]<st:
 head=a[p][1]
 else:
 a[p][1]= -1
 p=a[p][1]

C. if a[p][0]<st:
 head=a[p][1]
 else:
 a[q][1]= -1
 p=a[p][1]

D. if a[p][0]>ed:
 head=a[p][1]
 else:
 a[p][1]= -1
 p=a[p][1]

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中 13 小题 7 分，14 小题 10 分，15 小题 9 分，共 26 分）

13. 2026 年世界乒乓球职业大联盟新加坡大满贯女子单打决赛采取七局四胜制，一方获胜四局即停止此场比赛。每局比赛采用 11 分制（获胜一局得 1 分），即当一方得分达到 11 分且领先对手至少 2 分时，该局比赛结束。为熟悉比分规则，某球迷编写程序模拟女子单打比赛过程，依次输出每局比赛比分，程序某次执行结果如第 13 题图 a 所示。请回答下列问题：

(1) 根据比分规则，若某一局比赛的比分为 10:13，是否合理？
_____（单选，填字母:A. 合理/B. 不合理）

(2) 实现上述功能的 Python 程序如下，请在划线处填入合适的代码。

```
import random
m=4
count=1
wa=wb=0
while wa<m and wb<m:
    a=b=0
    while _____①_____:
        t= random.randint(0,1)
        a+=t
        _____②_____
    print("第",count,"局:",a,":",b)
    if a>b:
        wa += 1
    else:
        wb +=1
        _____③_____
print("胜负情况:",wa,":",wb)
```

第 1 局:	11 : 9
第 2 局:	7 : 11
第 3 局:	13 : 11
第 4 局:	10 : 12
第 5 局:	11 : 5
第 6 局:	7 : 11
第 7 局:	11 : 13
胜负情况:	3 : 4

第 13 题图 a

14. 陈老师收集了某校高三年级某次模拟测试的成绩，并保存在 score.xlsx 中，部分如第 14 题图 a 所示。该学校学生的准考证号的编码规则为：2 位毕业年份+2 位班级号+2 位班内编号，例如准考证号“260112”表示 2026 年毕业，班级为 01 班，班内编号为 12 号。每位同学的成绩应包含语数英和 7 选 3 学科共 6 门学科的成绩，其中语数英学科满分为 150 分，7 选 3 科目满分为 100 分。请回答下列问题：

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	准考证号	姓名	语文	数学	外语	物理(选)	化学(选)	生物(选)	政治(选)	历史(选)	地理(选)	技术(选)
2	260101	孙*宇	82.5	88	109		77	87	91			
3	260102	吴*	81		113		75	66	76			
4	260103	程*霞	92	117	123		87	84	92			
5	260104	方*非	87.5	120	112	63					73	72
6	260105	王*兴	93.5	86	115	60	66	78				
7	260106	刘*	93	76	124	76	83	80				
8	260107	吴*	97	77	121	86	89	91				
9	260108	徐*	92.5	59	109	58					82	77
10	260109	黄*	96.5	91	125	81			70			90
11	260110	张*慧		82	77	69					105	77
12	260111	刘*	88.5	97	102	63					97	89
13	260112	王*晴	97	94	126	72					87	95
14	260113	刘*涵	90.5	86	110	79					89	87
15	260114	陈*晨	101	117	123			94	98	97		
16	260115	胡*	95.5	99	108			82	91	89		
17	260116	王*	94	87	91			68	76	85		
18	260117	雷*鹏	96	71	86			87	89	94		

第 14 题图 a

(2) 陈老师为统计各班班级各学科成绩情况，编写 Python 程序，提取准考证号中的班级号，并增加一列数据列为班级，请补充完整下列代码。

(3) 陈老师想要找出哪些学生在本次测试中成绩有缺漏，编写如下 Python 程序，对数据进行分析处理，输出成绩有缺漏的学生姓名及班级。

缺失部分代码可以为 () (单选, 填字母)

- A. `df1[i].count() != n`
B. `df1[i].count() != n+1`
C. `df1[i].count() != n+2`
D. `df1[i].count() != n+3`

```
df2=df.groupby("班级")["语文"].mean()  
plt.title("各班级语文平均分比较")
```

缺失部分代码可以为（ ）（单选，填字母）

- A. `plt.bar(df2.班级, df2.values)` B. `plt.bar(df2.index, df2.values)`
C. `plt.bar(df2.index, df2.语文)` D. `plt.bar(df2.班级, df2.语文)`



15. 某高校图书馆有多个自习室，编号为整数。学生可通过系统预约自习室，系统使用链表管理空闲自习室。初始时，所有自习室按编号升序链接，头指针 head 指向第一个节点。每个节点包含两个数据区域：编号和指向下一个节点的指针（用 next 表示）。预约时，从链表头部取出一个自习室分配（即删除头节点）；归还时，将该自习室重新插入链表，并保持链表按编号升序。现编写程序模拟这一过程。请回答下列问题：

(1) 若初始有 6 个自习室，编号依次为 0, 1, 2, 3, 4, 5，按升序链接。经过以下操作序列：预约、预约、预约、归还 2、预约、归还 0、预约、预约、归还 1。则最终链表中的节点顺序为：

_____。

(2) 实现预约和归还模拟的部分 Python 程序如下，程序中下划线处有错误，请改正：

_____。

(3) 请在划线处填入合适的代码。

初始化自习室编号列表

```
rooms = [101, 102, 103, 104, 105]
```

```
n = len(rooms)
```

```
link = []
```

```
id_to_idx={}
```

```
for i in range(n):
```

```
    if i < n-1:
```

```
        link.append([rooms[i], i+1])
```

```
    else:
```

```
        link.append([rooms[i], -1])
```

```
for i in range(n):
```

```
    id_to_idx[rooms[i]] = i
```

```
head = 0
```

```
def insert_node(link, head, node_idx):
```

```
    node_id = link[node_idx][0]
```

```
    if head == -1 or node_id < link[head][0]:
```

```
        link[node_idx][1] = head
```

```
    return node_idx
```

```
p = head
```

```
while link[p][1] != -1 and link[p][1] < node_id:
```

```
    p = link[p][1]
```

```

link[node_idx][1] = link[p][1]
_____①_____

return head
# 操作序列
ops = ['borrow', 'borrow', 'return 102', 'borrow', 'return 101', 'borrow']
for op in ops:
    if op == 'borrow':
        if head == -1:
            print("无空闲自习室")
        else:
            node_idx = head
            _____②_____
            print("借出", link[node_idx][0])
    else:
        room_id = int(op.split()[1])
        node_idx = id_to_idx[room_id]
        head = insert_node(link, head, node_idx)
# 输出最终链表
p = head
while p != -1:
    print(link[p][0], end=' ')
    _____③_____

```